Анализ предметной области и требования к ПО

Предметная область – набор объектов, представляющих интерес для актуальных или предполагаемых пользователей, когда реальный мир отражается совокупностью конкретных и абстрактных понятий, между которыми фиксируются определенные связи

Предметная область – часть реального мира, подлежащая изучению с целью организации управления и, в конечном счете, автоматизации. Предметная область представляется множеством *фрагментов*, например, предприятие - цехами, дирекцией, бухгалтерией и т.д. Каждый фрагмент предметной области характеризуется множеством *объектов* и *процессов*, использующих объекты, а также множеством *пользователей*, характеризуемых различными взглядами на предметную область.

В теории проектирования ***информационных систем*** предметную область (или, если угодно, весь реальный мир в целом) принято рассматривать в виде трех представлений:

1) представление предметной области в том виде, как она реально существует;
2) как ее воспринимает человек (имеется в виду проектировщик базы данных);
3) как она может быть описана с помощью символов.

Т.е. говорят, что мы имеем дело с реальностью, описанием (представлением) реальности и с данными, которые отражают это представление.

Данные, используемые для описания предметной области, представляются в виде трехуровневой схемы (так называемая модель ANSI/SPARC) (рисунок 1).

Внешнее представление (внешняя схема) данных является совокупностью требований к данным со стороны некоторой конкретной функции, выполняемой пользователем. *Концептуальная схема* является

полной совокупностью всех требований к данным, полученной из пользовательских представлений о реальном мире. *Внутренняя схема* - это сама база данных.

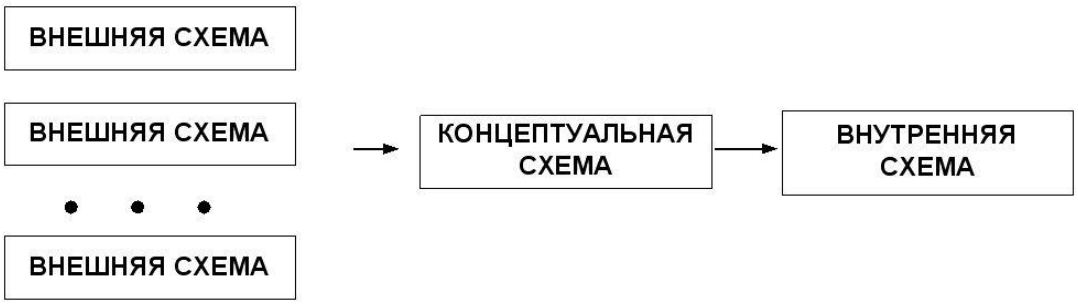


Рис. 1. Трехуровневая схема представления данных.

Отсюда вытекают основные этапы, на которые разбивается процесс проектирования базы данных информационной системы:

Концептуальное проектирование - сбор, анализ и редактирование требований к данным. Для этого осуществляются следующие мероприятия:

- обследование предметной области, изучение ее информационной структуры;
- выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским представлением, информационными объектами и связями между ними, процессами над информационными объектами;
- моделирование и интеграция всех представлений.

По окончании данного этапа получаем концептуальную модель, инвариантную к структуре базы данных. Часто она представляется в виде модели "сущность-связь".

Логическое проектирование - преобразование требований к данным в структуры данных. На выходе получаем СУБД-ориентированную структуру базы данных и спецификации прикладных программ. На

этом этапе часто моделируют базы данных применительно к различным СУБД и проводят сравнительный анализ моделей.

Физическое проектирование - определение особенностей хранения данных, методов доступа и т.д.

Деятельность, направленная на **выявление реальных потребностей заказчика, а также на выяснения смысла высказанных требований, называется анализом предметной области** *(бизнес-моделированием, если речь идет о потребностях коммерческой организации)*.

Анализ предметной области, позволяет выделить ее сущности, определить первоначальные требования к функциональности и определить границы проекта.

Модель предметной области должна быть документирована, храниться и поддерживаться в актуальном состоянии до этапа реализации.

Анализ предметной области – **это первый шаг этапа системного анализа**, с которого начинается разработка программной системы.

Разработчики должны научиться

- понимать язык, на котором говорят заказчики;
- выявить цели их деятельности;
- определить набор решаемых ими задач;
- определить набор сущностей, с которыми приходится иметь дело при решении этих задач.

Модели предметной области

Анализом предметной области **занимаются системные аналитики или бизнес-аналитики**. Они передают полученные ими знания другим членам проектной команды, сформулировав их на более понятном разработчикам языке. Для передачи этих знаний обычно служит некоторый **набор моделей, в виде графических схем и текстовых документов**.

Система – совокупность взаимодействующих компонентов и взаимосвязей между ними.

Модель M некоторой системы S – информационный объект, который может быть использован для получения ответов на некоторый круг вопросов относительно S.

Цель моделирования: получение ответов на эту совокупность вопросов. Цель моделирования формулируется на самом раннем этапе разработки модели.

Объектом моделирования является сама система. При этом необходимо точно определить границы системы, чтобы избежать включения в модель посторонних объектов.

Результатом моделирования является набор взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего уровня системы и кончая подробным описанием деталей или операций.

Виды моделей

Формальные модели, используемые на этапе анализа предметной области можно разделить на две группы:

- модели, зависящие от подхода к разработке (структурного или объектно-ориентированного);
- модели, не зависящие от подхода к разработке.

Для того, чтобы разработать программную систему, приносящую реальные выгоды определенным пользователям, необходимо сначала выяснить, какие же задачи она должна решать для этих людей и какими свойствами обладать.

Описание функциональных возможностей и ограничений, накладываемых на программную систему, называется ***требованиями*** к этой системе, а сам процесс формирования, анализа, документирования и проверки этих функциональных возможностей и ограничений – *разработкой требований* (requirements engineering).

Требования к ПО определяют, какие свойства и характеристики оно должно иметь для удовлетворения потребностей пользователей и других заинтересованных лиц

Выделение требований (requirements elicitation), нацеленное на выявление всех возможных источников требований и ограничений на работу системы и извлечение требований из этих источников.

Цикл работы с требованиями

• Анализ требований (requirements analysis), целью которого является обнаружение и устранение противоречий и неоднозначностей в требованиях, их уточнение и систематизация.

• Описание требований (requirements specification). В результате этой деятельности требования должны быть оформлены в виде структурированного набора документов и моделей.

• Валидация требований (requirements validation), которая решает задачу оценки понятности сформулированных требований и их характеристик

Виды требований

1. *Пользовательские требования* – описание на естественном языке (плюс поясняющие диаграммы) функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на нее.

2. *Системные требования* – детализированное описание системных функций и ограничений, которое иногда называют функциональной спецификацией. Она служит основой для заключения контракта между покупателем системы и разработчиками ПО.

3. *Проектная системная спецификация* – обобщенное описание структуры программной системы, которое будет основой для более детализированного проектирования системы и ее последующей реализации. Эта спецификация дополняет и детализирует спецификацию системных требований.

Пример

Пользовательские требования

1. ПО должно предоставить средство доступа к внешним файлам, созданным в других программах.

Спецификация системных требований

1.1. Пользователь должен иметь возможность определять тип внешних файлов.

1.2. Для каждого типа внешнего файла должно иметься соответствующее средство, применимое к этому типу файлов.

1.3. Внешний файл каждого типа должен быть представлен соответствующей пиктограммой на дисплее пользователя.

Пользовательские требования пишутся для заказчика ПО и для лица, заключающего контракт на разработку программной системы, причем они могут не иметь детальных технических знаний по разрабатываемой системе. Спецификация системных требований предназначена для руководящего технического состава компании-разработчика и для менеджеров проекта. Она также необходима заказчику ПО и субподрядчикам по разработке. Эти оба документа также предназначены для конечных пользователей программной системы. Наконец, проектная системная спецификация является документом, который ориентирован на разработчиков ПО.

Спецификация требований к ПО является основным документом, определяющим план разработки ПО. Все требования, указанные в спецификации, делятся на функциональные и нефункциональные.

- **Функциональные** требования определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, связанных с ее реализацией. Тем самым функциональные требования определяют поведение системы в процессе обработки информации.
- **Нефункциональные требования** не определяют поведение системы, но описывают атрибуты системы или атрибуты системного

окружения. Можно выделить следующие типы нефункциональных требований:

- ✓ требования к применению, которые определяют качество пользовательского интерфейса, документации;
- ✓ требования к производительности, которые накладывают ограничения на функциональные требования, задавая необходимую эффективность использования ресурсов, пропускную способность и время реакции;
- ✓ требования к реализации, которые предписывают использовать определенные стандарты, языки программирования, операционную среду и ;
- ✓ требования к надежности, которые определяют допустимую частоту и воздействие сбоев, а также возможности восстановления;
- ✓ требования к интерфейсу, которые определяют внешние сущности, с которыми может взаимодействовать система, и регламент этого взаимодействия.

Описание требований



Описание требований ПРИМЕРЫ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1. Система ATM должна проверять действительность вставленной в банкомат карточки.

1. Система ATM должна быть написана на C++.
2. Система ATM должна обмениваться

2. Система ATM должна проверять достоверность PIN-кода, введенного пользователем.

3. Система ATM должна выдавать по одной ATM- карточке не более $250 в сутки.

информацией с банком, используя 256-разрядную кодировку.

3. Система ATM должна проверять действительность карточки ATM в течение не более трех секунд.

4. Система ATM должна проверять достоверность PIN-кода в течение не более трех секунд

Разработка требований - это процесс, включающий мероприятия, необходимые *для* создания и утверждения документа, содержащего спецификацию системных требований.

Различают четыре основных этапа процесса разработки требований:

- ✓ анализ технической осуществимости создания системы,
- ✓ формирование и анализ требований,
- ✓ специфицирование требований и создание соответствующей документации,
- ✓ аттестация этих требований.

Анализ осуществимости

• Для новых программных систем процесс разработки требований должен начинаться с анализа осуществимости. Началом такого анализа является общее описание системы и ее назначения, а результатом анализа - отчет, в котором должна быть четкая рекомендация, продолжать или нет процесс разработки требований проектируемой системы. Анализ осуществимости должен осветить следующие вопросы.

1. Отвечает ли система общим и бизнес-целям организации-заказчика и организации-разработчика?
2. Можно ли реализовать систему, используя существующие на данный момент технологии и не выходя за пределы заданной стоимости?

3. Можно ли объединить систему с другими системами, которые уже эксплуатируются?
4. Критическим является вопрос, будет ли система соответствовать целям бизнеса. Если система не соответствует этим целям, она не представляет никакой ценности для бизнеса. В то же время многие организации разрабатывают системы, не соответствующие их целям, либо не совсем ясно понимая эти цели, либо под влиянием политических или общественных факторов.

Выполнение анализа осуществимости включает сбор и анализ информации о будущей системе и написание соответствующего отчета. Сначала следует определить, какая именно информация необходима, чтобы ответить на поставленные выше вопросы

Формирование и анализ требований

• После выполнения анализа осуществимости следующим этапом процесса разработки требований является формирование (определение) и анализ требований. На этом этапе команда разработчиков ПО работает с заказчиком и конечными пользователями системы для выяснения области применения, описания системных сервисов, определения режимов работы системы и ее характеристик выполнения, аппаратных ограничений и т.д

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов.

1. *Анализ предметной области.* Аналитики должны изучить предметную область, где будет эксплуатироваться система.

2. *Сбор требований.* Это процесс взаимодействия с лицами, формирующими требования. Во время этого процесса продолжается анализ предметной области.

3. *Классификация требований.* На этом этапе бесформенный набор требований преобразуется в логически связанные группы требований.

4. *Разрешение противоречий.* требования многочисленных лиц, занятых в процессе формирования требований, будут противоречивыми.

5. *Назначение приоритетов.* В любом наборе требований одни из них будут более важны, чем другие. На этом этапе совместно с лицами, формирующими требования, определяются наиболее важные требования.

6. *Проверка требований.* На этом этапе определяется их полнота, последовательность и непротиворечивость.

Опорные точки зрения

Любая средняя или большая система ПО обычно имеет различные типы конечных пользователей. Многие лица, участвующие в формировании требований, в своих требованиях к системе выражают собственные интересы.

Например, в процессе формировании требований для системы банкоматов участвуют следующие лица.

1. *Обычные клиенты банка,* пользующихся услугами банкоматов.

2. *Представители других банков,* имеющих взаимные соглашения с данным банком о совместном использовании банкоматов.

3. *Менеджеры филиалов банка,* получающих информацию из системы управления банкоматами.

4. *Сотрудники филиалов банка,* вовлеченные в повседневную работу системы банкоматов, обрабатывающие рекламации клиентов и т.д.

5. *Администраторы баз данных,* ответственные за связь банкоматов с базой данных клиентов.

6. *Руководители службы безопасности банка,* обеспечивающей защиту системы банкоматов.

7. *Отдел маркетинга банка,* использующий систему банкоматов как средство маркетинга.

8. *Разработчики аппаратных и программных средств,* ответственные за сопровождение и модернизацию аппаратных и программных средств.

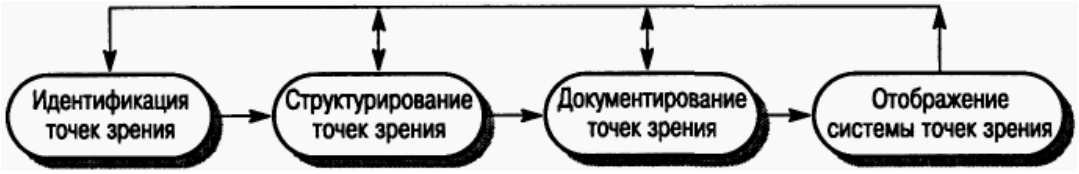
Этот список показывает, что даже для относительно простой системы существует много различных точек зрения, которые должны быть рассмотрены. Различные точки зрения на проблему позволяют увидеть ее с разных сторон. Однако эти взгляды не являются полностью независимыми и обычно перекрывают друг друга, а потому могут служить основой общих требований..

- Подход с использованием различных *опорных* точек зрения к разработке требований признает эти различные (опорные) точки зрения и использует их в качестве основы построения и организации как процесса формирования требований, так и непосредственно самих требований. Сильная сторона анализа, ориентированного на различные опорные точки зрения, в том, что он признает множество взглядов и обеспечивает основу для обнаружения противоречий в требованиях, предложенных различными лицами
- На основе этого подхода разработан метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition – определение требований на основе точек зрения) для формирования и анализа требований.

Основные этапы метода VORD

1. Идентификация точек зрения, получающих системные сервисы, и идентификация сервисов, соответствующих каждой точке зрения.
2. Структурирование точек зрения – создание иерархии сгруппированных точек зрения. Общесистемные сервисы предоставляются более высоким уровням иерархии и наследуются точками зрения низшего уровня.
3. Документирование опорных точек зрения, которое заключается в точном описании идентифицированных точек зрения и сервисов.

4. Отображение системы точек зрения, которая показывает системные объекты, определенные на основе информации, заключенной в опорных точках зрения.



- использование метода VORD на первых трех шагах анализа требований для системы управления банкоматами. Банкомат имеет встроенное программное обеспечение для управления аппаратными средствами и для связи с центральной базой данных банковских счетов. Банкомат принимает запросы клиента, выдает наличные деньги, информацию о счете, изменяет данные в базе данных банка и т.д. Банкоматы одного банка могут позволить клиентам других банков использовать какую-то часть своих сервисов (обычно это снятие со счета наличных денег и запрос о текущем балансе счета).

- Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных точек зрения. Организуется встреча лиц, участвующих в формировании требований, которые предлагают свои точки зрения. Эти точки зрения представляются в виде диаграммы, состоящей из ряда круговых областей, отображающих возможные точки зрения необходимо идентифицировать потенциальные опорные точки зрения, системные сервисы, входные данные, нефункциональные требования, управляющие события и исключительные ситуации. Источниками информации, которые можно использовать в создании этого начального образа системы, могут служить документы, описывающие назначение системы, знания инженеров-программистов из предыдущих проектов или опыт клиентов банка. Может быть проведен опрос менеджеров банка, обслуживающего персонала, консультантов, инженеров и клиентов.

• Следующей стадией процесса формирования требований будет идентификация опорных точек зрения и сервисов. Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения. Но могут быть сервисы, которые не поставлены им в соответствие. Это означает, что на начальном этапе "мозговой атаки" некоторые опорные точки зрения не были идентифицированы. Например, для сервисов "Удаленное обновление ПО" и "Удаленная диагностика» необходимо иметь точку зрения об обслуживании программного обеспечения. (рисунок 2)

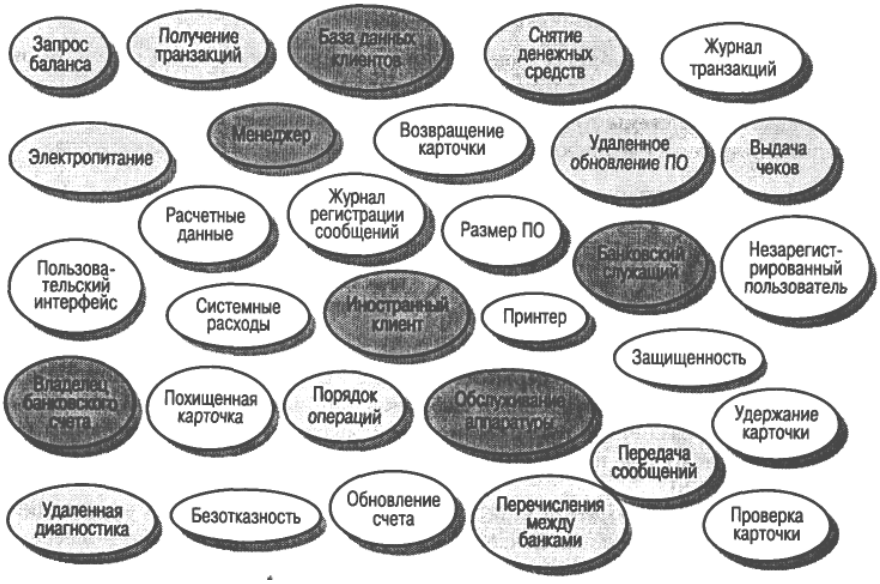


Рис.2 Идентификация опорных точек зрения

Распределение сервисов для некоторых идентифицированных точек зрения (рисунок 3)

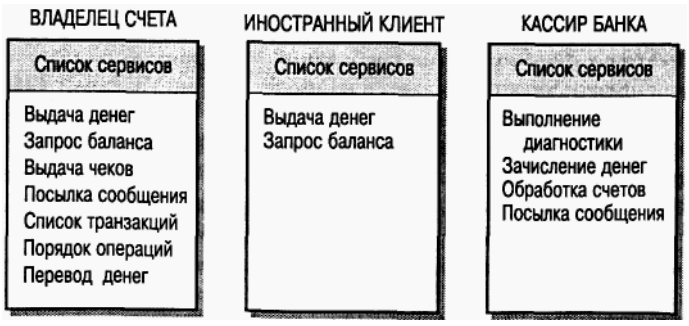
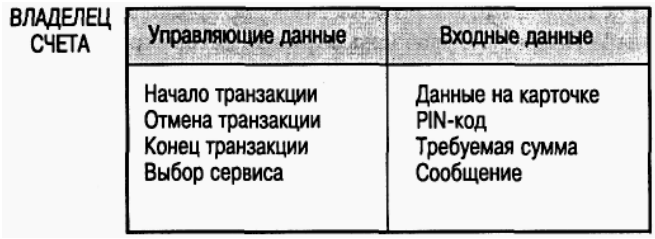


Рис. 3 Идентификация сервисов

• Точки зрения также определяют входные данные и управляющую информацию для сервисов. Например, банкомат должен определять остаток денег после выдачи наличных. На ранних этапах процесса формирования

требований эти данные и управляющая информация идентифицируются просто по имени.



Информация, извлеченная из точек зрения, используется для заполнения форм шаблонов точек зрения и организации точек зрения в иерархию наследования. Это позволяет увидеть общие точки зрения и повторно использовать информацию в иерархии наследования. Сервисы, данные и управляющая информация наследуются подмножеством точек зрения (рисунок 4)

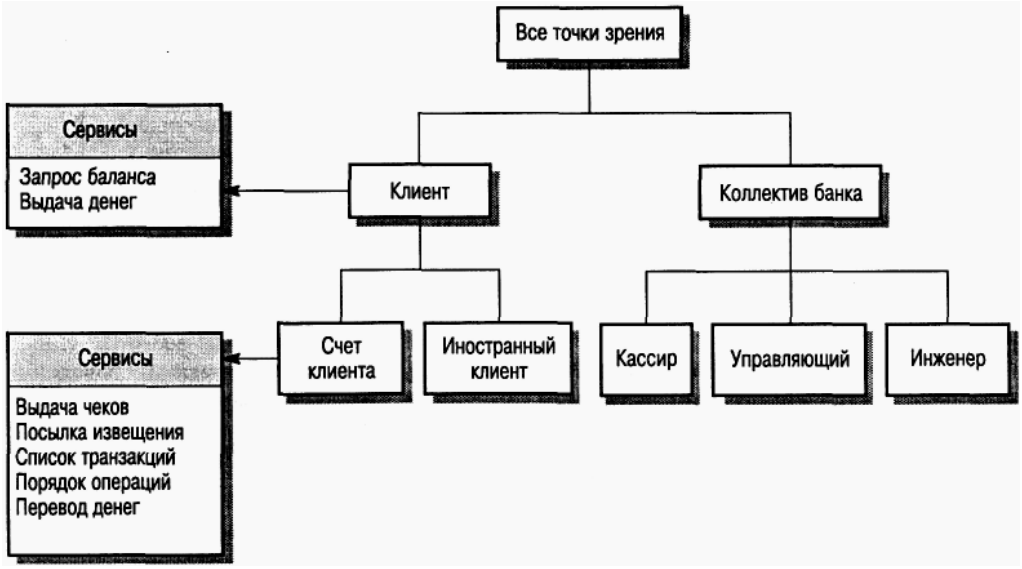


Рис. 4 Подмножество точек зрения

Следующая стадия процесса формирования требований – **получение более детальной информации относительно сервисов, используемых сервисами данных, и управляющих данных**. Эта информация извлекается из мнений лиц, формирующих требования, связанные с каждой опорной точкой зрения. Для этого используются шаблоны точек зрения и описания сервисов в виде сценариев событий

Сценарии

- Люди обычно легче воспринимают примеры из реальной жизни, чем абстрактные описания. Специалисты могут использовать информацию, полученную из обсуждения сценариев взаимодействия с системой, для формулирования требований.
- Сценарии особенно полезны для детализации уже сформулированных требований, поскольку описывают последовательность интерактивной работы пользователя с системой. Каждый сценарий описывает одно или несколько возможных взаимодействий. В настоящее время разработаны многочисленные формы сценариев, которые предоставляют различную информацию на разных уровнях детализации системы.
- Сценарий начинается с общего описания, затем постепенно детализируется для создания полного описания взаимодействия пользователя с системой. В большинстве случаев сценарий включает следующее.
- 1. Описание состояния системы в начале сценария.
- 2. Описание нормального протекания событий.
- 3. Описание исключительных ситуаций и способов их обработки.
- 4. Информацию относительно других действий, которые можно осуществлять во время выполнения сценария.
- 5. Описание состояния системы после завершения сценария.
- Первоначальное описание сценария может быть выполнено неформально в процессе опроса лиц, формирующих требования. Альтернативой может служить структурный подход – разработка сценариев событий или вариантов использования (рисунок 5)

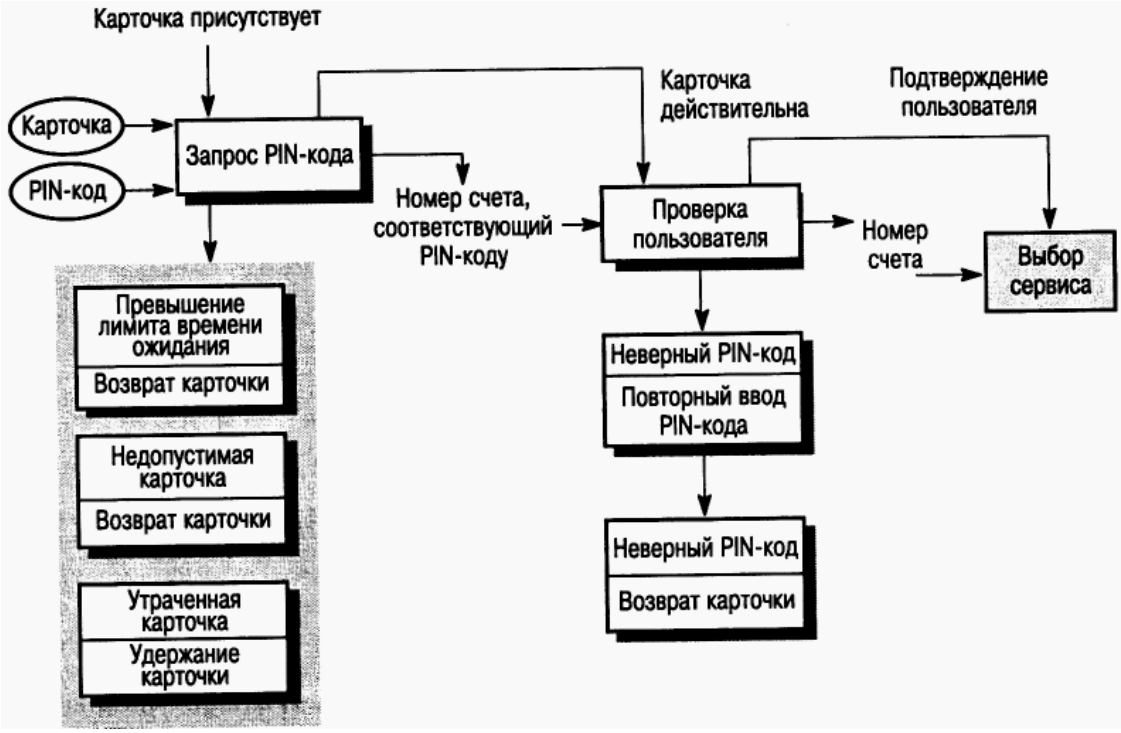


Рис. 5 Общее описание сценария

Когда карточка вставлена, запрашивается персональный идентификационный номер клиента (PIN-код). Если карточка действительна, она может обрабатываться банкоматом, тогда управление переходит к следующей стадии сценария (рисунок 5)

На первой стадии сценария возможны три исключительные ситуации.

1. *Превышение лимита времени ожидания.* Клиент может не успеть ввести PIN-код в отведенное для ввода время. Карточка возвращается.

2. *Недопустимая карточка.* Карточка не опознается и возвращается.

3. *Удержание карточки.* Карточка удерживается банкоматом.

Каждую исключительную ситуацию можно определить более подробно, построив отдельные диаграммы потоков данных и управления

"Проверка пользователя" – стадия проверки соответствия PIN-кода номеру счета клиента. Номер счета является выходными данными этой стадии. Возможная исключительная ситуация – ввод неверного PIN-кода, в этом случае PIN-код запрашивается снова. На диаграмме показано, что повторный запрос может опять привести к исключительной ситуации. Если повторно введенный PIN-код снова неверный, карточка возвращается. После

события "Подтверждение пользователя" можно переходить к следующей стадии сценария "Выбор сервиса".

Варианты использования

• Варианты использования (use-case)– это методика формирования требований, основанная на сценариях. Они стали основой нотаций в языке моделирования UML при описании объектных моделей систем. В самой простой форме в варианте использования определены действующие лица (в UML они называются *актерами),* т.е. пользователи, вовлеченные во взаимодействие, и имена типов взаимодействия. Представлен простейший вариант использования, где показаны основные элементы обозначений. Действующие лица (актеры) изображены в виде стилизованных фигурок людей, а каждый класс взаимодействия представлен поименованным эллипсом. Множество вариантов использования охватывает все возможные взаимодействия, которые будут отражены в системных требованиях. показаны варианты использования, описывающие взаимодействие читателей и библиотеки.

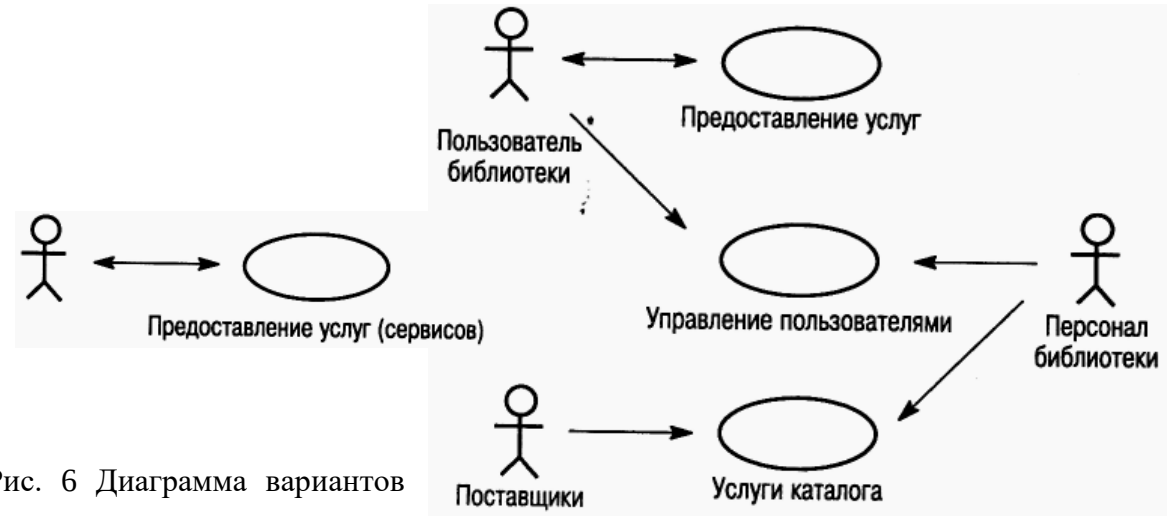


Рис. 6 Диаграмма вариантов использования

Аттестация требований

- Аттестация должна продемонстрировать, что требования действительно определяют ту систему, которую хочет иметь заказчик. Проверка требований важна, так как ошибки в спецификации требований могут привести к переделке системы и большим затратам, если будут обнаружены во время процесса разработки системы или после введения ее в эксплуатацию. Стоимость внесения в систему изменений, необходимых для устранения ошибок в требованиях, намного выше, чем исправление ошибок проектирования или кодирования. Причина в том, что изменение требований обычно влечет за собой значительные изменения в системе, после внесения которых она должна пройти повторное тестирование.
- Во время процесса аттестации должны быть выполнены различные типы проверок документации требований.
- 1. *Проверка правильности требований.* Пользователь может считать, что система необходима для выполнения некоторых определенных функций. Однако дальнейшие размышления и анализ могут привести к необходимости введения дополнительных или новых функций. Системы предназначены для разных пользователей с различными потребностями, и поэтому набор требований будет представлять собой некоторый компромисс между требованиями пользователей системы.
- 2. *Проверка на непротиворечивость.* Спецификация требований не должна содержать противоречий. Это означает, что в требованиях не должно быть противоречащих друг другу ограничений или различных описаний одной и той же системной функции.
- 3. *Проверка на полноту.* Спецификация требований должна содержать требования, которые определяют все системные функции и ограничения, налагаемые на систему.

- 4. *Проверка на выполнимость*. На основе знания существующих технологий требования должны быть проверены на возможность их реального выполнения. Здесь также проверяются возможности финансирования и график разработки системы.

Программные документы (таблица 1)

Таблица 1.

Вид программного документа	Содержание программного документа
Спецификация	Состав программы и документации на нее
Текст программы	Запись программы с необходимыми комментариями
Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля
Техническое задание	Назначение и область применения программы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний
Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений
Эксплуатационные документы	Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы

Эксплуатационные документы (таблица 2)

Таблица 2.

Вид эксплуатационного документа	Содержание эксплуатационного документа
Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств
Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
Руководство оператора	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы